類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：電機機械

考試時間：二小時

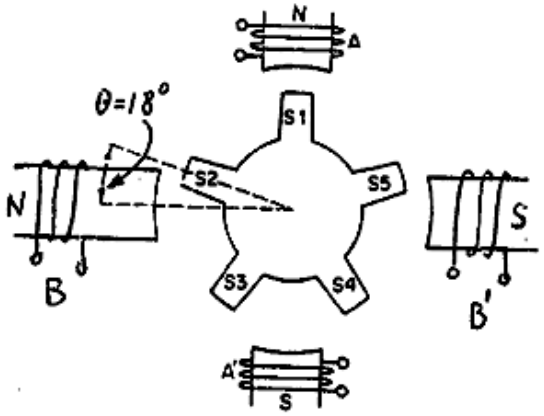
一、如圖示之混合式步進馬達，轉子磁極受定子磁極吸力所造成之轉矩爲 $T_m \sin\theta$ ，而由排斥力所造成者爲 $T_m \cos\theta$ ，θ 代表定子磁極及轉子磁極間夾角。A相及B相繞組激勵時所生之磁極如圖所示。

㈠只有A相繞組激磁時，轉子之淨轉矩爲何？　(10分)

㈡只有B相繞組激磁時，轉子之淨轉矩爲何？　(10分)

㈢兩相繞組同時激磁時，轉子將由圖示之位置轉至何處？　(5分)

$S_1 \sim S_5$ 爲轉子一側S極之磁極編號



二、有台4極，60赫，220伏之三相感應馬達，其起動轉矩爲400牛頓－米。假設該馬達之轉矩Tm(牛頓－米)與轉差率(slip) s (%)爲線性關係，且轉矩平衡方程式爲 $T_m=300\frac{d\omega_m}{dt}+5\omega_m$，$\omega_m$(弳/秒，rad/sec)是馬達轉速。

㈠該馬達穩態轉速爲若干每分轉？　(10分)

㈡該馬達起動後，達到轉速ω_m=100每分鐘所需的時間爲若干秒？　(15分)

三、兩部過複激發電機並聯運轉，已知發電機A之串激場繞組電阻爲0.0015歐姆，發電機B之串激場繞組電阻爲0.001歐姆，現有230伏,230仟瓦之負載由兩機共同負擔。假設A機電樞電流供給百分之三十之負載電流，其餘由B機電樞電流供給。試求：

㈠A機串激場繞組之電流？　(8分)

㈡B機串激場繞組之電流？　(8分)

㈢均壓線流過之電流？　(9分)

四、某三相50仟伏安，13800/208伏，△－Y連接的配電變壓器，其阻抗標么值爲0.01+j0.07pu(忽略激磁分枝效應)。

㈠求變壓器每相阻抗值(換算至高壓側)。　(5分)

㈡利用小題㈠之阻抗值，求變壓器滿載且0.8落後功因時之電壓調整率。　(10分)

㈢利用標么系統重作小題㈡。　(5分)

㈣此種連接法有何優劣點？　(5分)